

个人简介：11 年 Java 后端，现负责深开鸿 IoT Meta 平台核心服务研发与线上保障。近期聚焦**性能优化**（十万级长连接压测、北向 API 压测、物模型缓存治理）与**高可用**（消息幂等与重试、内存泄漏根因定位、K8s 与中间件稳定性、国产化离线交付）。互联网阶段主导过虚拟商品 ERP 微服务架构与高并发交易链路，具备社区/社交类产品后台经验。

近期亮点：15 万设备长连接 96h 长稳 · 超级设备 OpenAPI 压测优化 · 线上 OOM 堆分析定位 · 麒麟离线 K8s 交付 · 业务一键部署工程化

核心技能

性能优化

高可用

MQTT / 物模型

OpenAPI

规则引擎

Redis

Pulsar / ES

MySQL / 达梦

K8s

JMeter

JVM 调优

SkyWalking

- **性能优化：**长连接/高 QPS 压测与验收；Caffeine 本地缓存、合并加载防击穿、异步批量写入；JMeter + 分布式链路追踪定位 RT/TPS 瓶颈。
- **高可用：**消息幂等/重试/补偿/死信队列；线程池隔离与背压；线上 JVM/ES/Redis 分层排障；K8s 多副本、HPA 与灰度发布。
- **IoT 平台：**设备 MQTT/gRPC 接入、物模型、超级设备拓扑、规则告警、北向 OpenAPI 与跨平台级联消息。

工作经历

- **2025.01 — 至今** 深开鸿 · Java 高级开发 (IoT Meta 平台)
- **2021.03 — 2024.09** 深圳市一家技术科技有限公司 · 研发主管 / Java 组长
- **2018.07 — 2020.09** 深圳微脉科技有限公司 · Java 高级开发 / 组长
- **2015.07 — 2018.06** 人人都是产品经理社区 · Java 开发

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台 (深开鸿)

2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · K8s 集群 30+ 服务 · IoT 核心 Java 服务维护

技术栈：Spring Cloud Alibaba、MQTT/gRPC、物模型、规则引擎、OpenAPI、Redis、Elasticsearch、Pulsar、MySQL/达梦、Kubernetes、Prometheus/Grafana

- **【性能优化】**负责 CoAP-TCP 设备接入网关压测治理：连接级队列隔离、进程内热点缓存、会话 Token 统一存 Redis 并异步批量持久化，配合 TCP 入口代理与内核网络参数、MySQL 生产档调优，支撑 **15 万设备同时在线、连续 96 小时**稳定性验收（由约 5 千即失败、14 万级卡点推进至达标）；超级设备北向 OpenAPI 压测——查询类延长缓存 TTL 并补二级缓存，控制类落地物模型元数据本地缓存与合并加载，减少重复解析大型物模型带来的 CPU 与 RT 开销。
- **【高可用】**治理设备上下行链路：消息异步化、批量消费、热点配置缓存、线程池隔离与分布式锁；补齐状态上报与规则触发链路的**幂等、重试、补偿**，应对网络抖动与重复投递；排查线上 Full GC 与 OOM——堆快照分析定位约 5000 台设备的物模型操作对象无界缓存占用约 5.7G/8G 堆内存，推动改为带容量上限/过期策略的缓存并在设备注销时失效。
- **【平台研发】**参与设备接入 → 物模型 → 规则告警 → 北向 OpenAPI 全链路，负责设备实例、MQTT 接入、超级设备拓扑、属性读写与方法调用等模块开发与线上维护。
- **【交付与运维】**国产化麒麟环境完全离线 Kubernetes 交付（含 Redis/Pulsar 等中间件）；业务与可观测子系统部署工程化（环境变量单点配置、镜像预检、一键部署脚本、资源配额与 HPA），缩短现场实施与重复验收周期。

研发主管 · 团队 6~8 人 · 服务 300+ 商户 / 100+ 企业 · 日订单峰值万级

- 技术栈：**Spring Cloud Alibaba、Nacos、Gateway、Sentinel、Seata、RocketMQ/Kafka、MySQL、Redis、SkyWalking、ELK、Jenkins
- 主导技术选型与微服务拆分，将客户端 API、供应商 API、后台管理、H5 与消息推送拆为 **5 个独立服务**，统一网关鉴权与配置中心，支撑多租户 SaaS 并行迭代，版本发布从周级缩短到日级。
 - 负责订单、充值、库存、账户等**交易核心链路**：Redis 缓存商品/配额/价格热点，分布式锁保护库存扣减与余额变更，接口幂等 + 数据库唯一约束 + 订单状态机，**消除超卖与重复回调**，大促期间核心下单链路可用性稳定在 99.9% 以上。
 - 引入 RocketMQ/Kafka 将下单、供应商回调、通知、对账异步化，设计可靠消息、消费重试与幂等消费，**削峰填谷**并隔离第三方接口慢响应（秒级~十秒级）对主链路的影响，消息堆积可监控可告警。
 - 基于 JMeter 压测与 SkyWalking 全链路分析，优化慢 SQL、索引与深分页，核心查询接口 P99 明显下降；Gateway + Sentinel 对供应商调用配置超时、熔断与降级，避免单点故障扩散。
 - 搭建 Nacos + Gateway + SkyWalking + ELK 可观测体系，规范日志规范、链路标记与发布回滚流程；组织代码评审与线上故障复盘，沉淀分布式事务、缓存一致性与消息幂等规范。

Java 组长 · 数字名片 / 在线征信 / 品牌展示 · 客户端 + 管理后台

- 技术栈：**Spring Cloud Alibaba、Dubbo、Nacos、Seata、Canal、MySQL、Redis、MyBatis、ELK、Jenkins
- 参与产品需求评审与技术选型，负责核心表结构、REST 接口协议及客户端 API、后台管理、消息推送等模块开发；基于 Nacos + Gateway 完成服务注册发现、路由治理与 SkyWalking 链路追踪。
 - 针对名片详情、用户关系、访问统计等**高频读场景**设计 Redis 多级缓存策略，配合本地缓存与过期淘汰，显著降低 MySQL 读压力，支撑活动期流量波动。
 - 基于 Canal 订阅 MySQL binlog，结合 MQ 实现数据变更异步同步与消息推送；关键业务链路补幂等与去重，保障第三方对接与批量通知**不丢不重**；参与多个外部系统联调与上线保障。

教育经历

2022.09 — 2025.06 广州软件学院 · 软件技术 · 本科

2012.09 — 2015.06 广州康大职业技术学院 · 软件技术 · 大专